

Как работают естественные нейронные сети

От нейрона до сознания — и почему мозг всё ещё впереди ИИ

86 млрд

нейронов

100 трлн

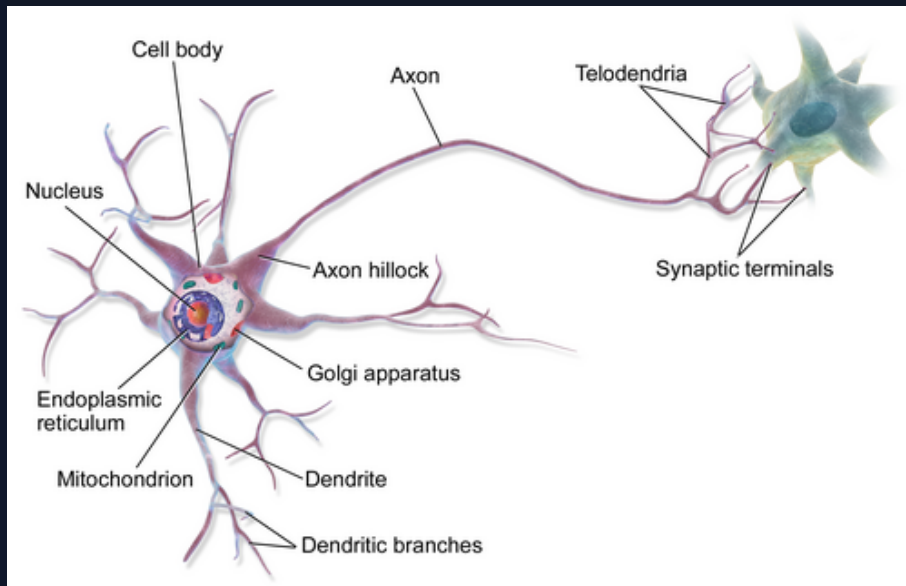
синапсов

20 Вт

потребление

1. Нейрон

Электрическая клетка мозга



Дендриты

Антенны — принимают сигналы. Тысячи на нейрон

Сома (тело)

Процессор — суммирует, принимает решение

Аксон

Кабель — передаёт сигнал. До 1 метра

Миелин

Изоляция — ускоряет в 100 раз

ФАКТ

Скорость по миелину — до 120 м/с (432 км/ч). Без миелина — 0.5 м/с

Потенциал действия

Как нейрон «стреляет»

1

Покой

-70 мВ внутри

2

Вход сигналов

Возбуждающие и
тормозные

3

Порог

Сумма > -55 мВ → вспышка

4

Импульс

По аксону до 120 м/с

5

Перезарядка

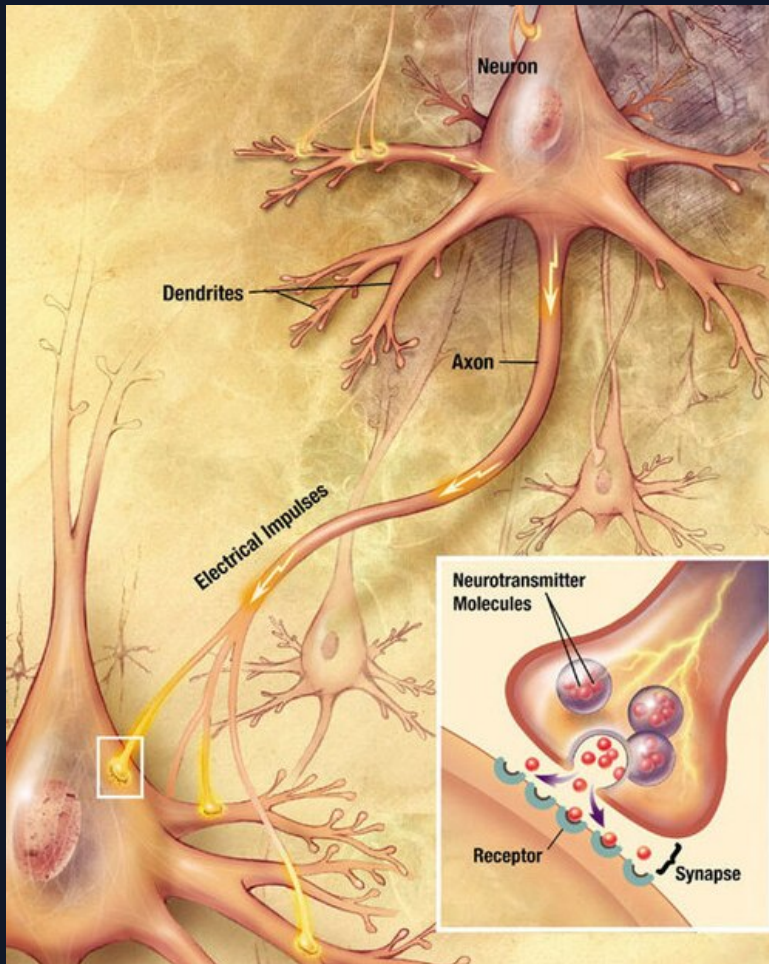
Рефрактерный 1-2 мс

ФАКТ

До 200 импульсов/сек. В среднем 0.1-10 раз/сек — мозг работает экономно

Синапс

Химическая передача сигнала



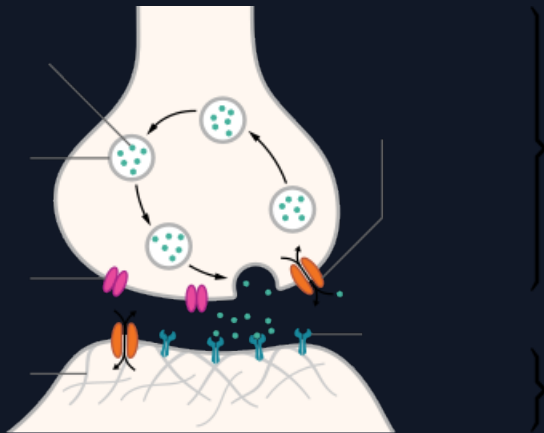
1. Импульс доходит до пресинаптической мембраны
2. Ca^{2+} входит в терминаль → триггер
3. Везикулы сливаются → выброс медиатора
4. Молекулы пересекают щель (20 нм) за 0.5 мс
5. Рецепторы связывают медиатор → каналы
6. Мембранный потенциал меняется → сигнал передан

ФАКТ

Щель — 20 нм. Волос — 80 000 нм. В 4000 раз тоньше

2. Нейромедиаторы

Язык мозга



Возбуждающие

Глутамат — 80-90% синапсов коры

Ацетилхолин — мышцы, память, внимание

Тормозные

ГАМК (GABA) — основной тормозной

Глицин — торможение спинного мозга

Модуляторные

Дофамин — мотивация, удовольствие

Серотонин — настроение (95% в кишке!)

Норадреналин — стресс, фокус

Эндорфины — обезболивание, эйфория

Нейромедиаторы: интересное

Дофамин

Не удовольствие, а предвкушение. Кокаин — выброс. Паркинсон — гибель нейронов

ГАМК

Алкоголь и феназепам усиливают ГАМК → расслабление. Без ГАМК — эпилепсия

Серотонин

95% в кишечнике! ЛСД похож на серотонин. СИОЗС повышают уровень

Эндорфины

Runners high при беге. Морфий — миметик. Рецепторы у всех позвоночных

Яды

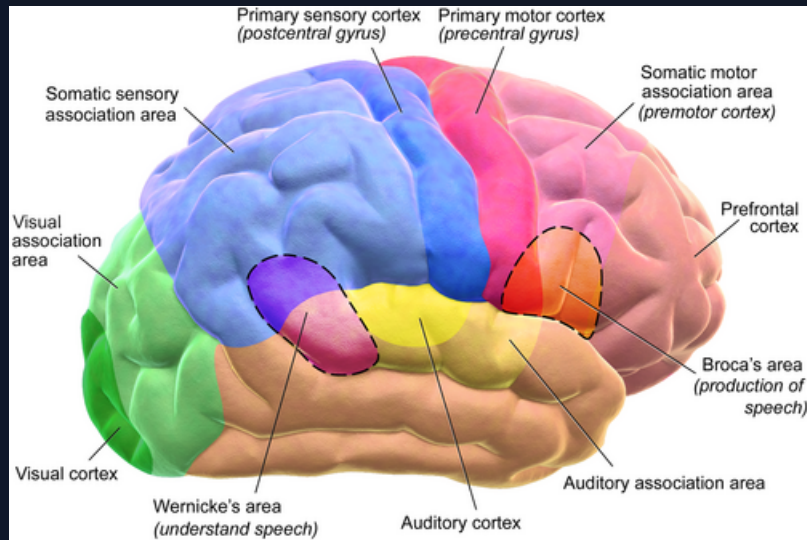
Кураре блокирует ацетилхолин → паралич. Стрихнин → судороги

Cotransmission

Один нейрон — несколько медиаторов. Закон Дейла опровергнут

3. Зоны мозга

Кора больших полушарий



Лобная

Планирование, решения, контроль

Гейдж — стержень пробил долю. Стал грубым

Височная

Слух, лица, память, речь

Вернике — словесная окрошка. Брока — немота

Теменная

Пространство, координация, математика

Игнорирование половины пространства

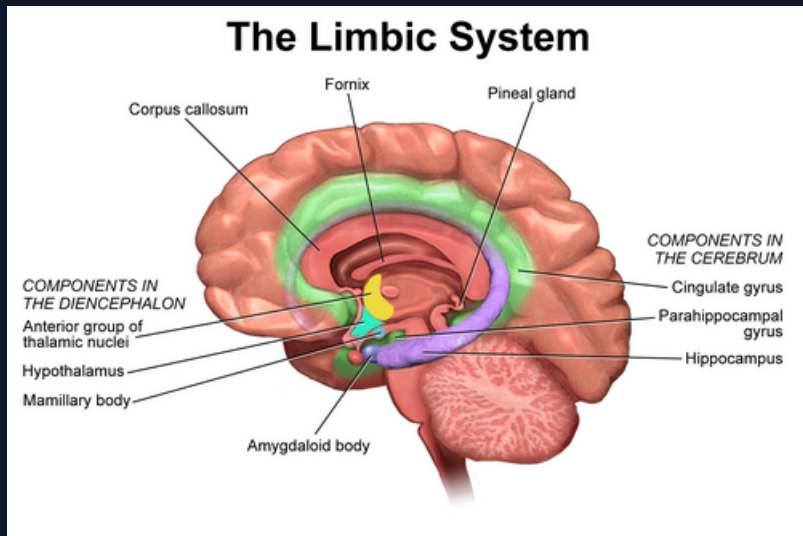
Затылочная

Зрение, обработка изображений

30% коры — зрение, самый ресурсоёмкий

Подкорковые структуры

Древний мозг



Гиппокамп

Память, навигация

Н.М. — не мог запоминать новое

Миндалина

Страх, эмоции, угрозы

Урбах-Вите — нет страха совсем

Базальные ганглии

Движение, привычки

Паркинсон — чёрная субстанция

Таламус

Коммутатор сигналов

Всё кроме обоняния через таламус

Гипоталамус

Голод, жажда, температура

4 грамма — вся вегетатика

ФАКТ

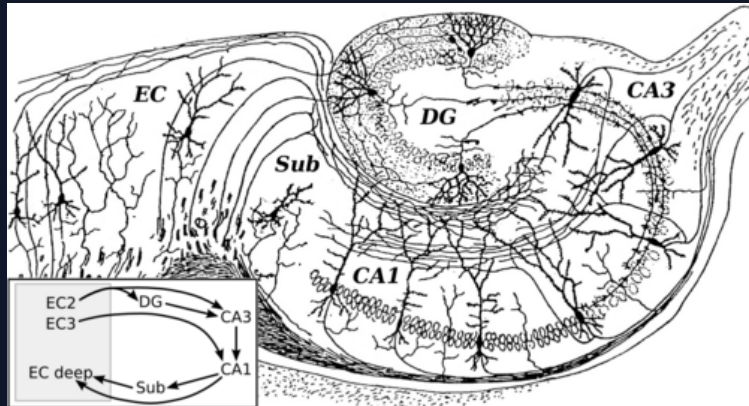
Мозжечок: 69 млрд из 86 — больше всего мозга при

Естественные нейронные сети

10% объема

4. Память и пластичность

Типы памяти



Тип	Длительность	Ёмкость
Сенсорная	0.1-2 сек	Огромная
Кратковр.	15-30 сек	7 ± 2 элем.
Рабочая	Минуты	4-7 чанков
Долговр.	Вся жизнь	Безгранична

- ▶ Память — не жёсткий диск, а изменение синапсов
- ▶ Воспоминание = реконструкция, не воспроизведение
- ▶ Магическое число 7 ± 2 (Миллер, 1956)

ФАКТ

После бессонной ночи обучение падает на 40%. Гиппокамп переполнен

LTP и LTD

Клеточные механизмы обучения

LTP — Потенциация

Neurons that fire together,
wire together (Хебб)

Два нейрона активны одновременно

AMPA-рецепторы вставляются

NMDA — молекулярный AND gate

Синапс физически растёт

Новые шипики на дендритах

LTD — Депрессия

Use it or lose it

Слабая/редкая стимуляция

AMPA-рецепторы удаляются

Синапс ослабляется

Мозг забывает — это нужно

Нейрогенез: 700/день

в гиппокампе

5. Био vs Искусственные НС

Свойство	Био НС	Искусств.
Элемент	Нейрон	Абстракция
Связи	Синапсы	Веса
Обучение	Δ синапсов	Δ весов
Сигнал	Спайки	Числа
Метод	Хебб	Backprop
Энергия	20 Вт	1000+ Вт
Типы	Сотни	Один

Хебб vs Backpropagation

Правило Хебба и STDP

Если А возбуждает В многократно

связь усиливается

STDP А ДО В → усиливается
А ПОСЛЕ В → ослабляется

- ✓ Локальное правило
- ✓ Не нужен правильный ответ
- ✓ Учитывает причинность
- ✓ Биологически доказано

Backpropagation

Градиент по каждому весу

Корректировка назад

- ✗ Нужен правильный ответ
- ✗ Хранить все активации
- ✗ Передача ошибки назад
- ✗ Биологически нереалистично

Hintor Forward-Forward — биологичнее

6. Мозг vs LLM

Цифры

100 трлн

синапсов

vs

~1.8 трлн

параметров GPT-4

86 млрд

нейронов

vs

0

нейронов (веса)

20 Вт

потребление

vs

~500 КВт

обучение GPT-4

~2 млрд

токенов/жизнь

vs

~13 трлн

токенов текста

5 принципиальных отличий

01

Статистика vs понимание

LLM предсказывает токены. Мозг строит модель мира

02

Слои vs специализация

Transformer: 96 слоёв. Мозг: 100+ зон

03

Текст vs тело

LLM — пассивный текст. Мозг — embodied cognition

04

Статика vs пластичность

LLM фиксирована. Мозг меняется каждую секунду

05

Генерация vs понимание

LLM не понимает физику. Как калькулятор

Заключение

- ▶ Биологический нейрон — целая нейросеть, а не нейрон в PyTorch
- ▶ ИНС уловили идею и довели до невероятных результатов
- ▶ Но для one-shot, энергии, continuous learning — мозг недостижим
- ▶ Разрыв сокращается: spiking NN, Loihi, TrueNorth
- ▶ До 20-ваттного мозга — ещё очень далеко

If the brain were so simple we could understand it, we would be so simple we couldnt.

— Lyall Watson